# 2P-Y eksamen V2024

## Oversikt

**Del 1** — 1 time — uten hjelpemidler

| Oppgave | Navn | Temaer | Løsningsforslag |
|---|---|---|---|
| 1-1 | Proporsjonale størrelser i kiosk | proporsjonalitet, argumentasjon | ✓ |
| 1-2 | Prosentvis prisreduksjon bagetter | prosentregning, enhetskostnad | ✓ |
| 1-3 | Vannforbruk i Oslo | standardform | ✓ |
| 1-4 | Figurtall 2P-Y v2024 | figurtall | ✓ |

**Del 2** — 4 timer — med hjelpemidler

| Oppgave | Navn | Temaer | Løsningsforslag |
|---|---|---|---|
| 2-1 | Hytteleie omvendt proporsjonal funksjon | omvendt proporsjonalitet, funksjoner, tolke grafer, stigningstall | ✓ |
| 2-2 | Fastrenteinnskudd og renteinntekter | sparing, prosentregning, prosentvis endring | ✓ |
| 2-3 | Skitur-statistikk Solveig og Miriam | statistikk, kumulativ frekvens, sentralmål, spredningsmål | ✓ |
| 2-4 | Instagram-følgere eksponentiell vekst | eksponentiell vekst, vekstfaktor, prosentvis vekst | ✓ |
| 2-5 | Tid brukt på lekser histogram | statistikk, diagram, gjennomsnitt, median | ✓ |
| 2-6 | Programmering av Theas BSU-konto | programmering, sparing | ✓ |
| 2-7 | Grafisk framstilling av læreplasser | grafisk framstilling, statistikk | ✗ |

# Del 1

## Oppgave 1-1

Er antall sjokolader du kjøper, og prisen du betaler for hver sjokolade proporsjonale størrelser i denne kiosken?

Husk å begrunne svaret ditt.

## Oppgave 1-2

Nora skal kjøpe bagetter.

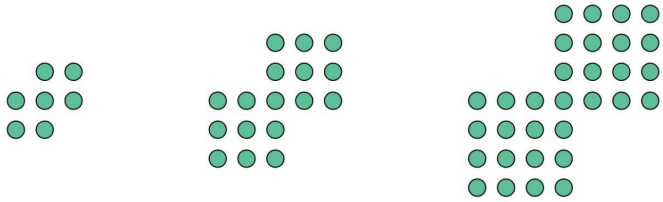
Hvor mange prosent lavere blir prisen per bagett dersom hun kjøper fire i stedet for to?

## Oppgave 1-3

I Oslo bor det ca. 700 000 mennesker. Hver person bruker i gjennomsnitt 150 liter vann hvert døgn.

Omtrent hvor mange liter vann blir dette i løpet av én måned?
Skriv svaret på standardform.

## Oppgave 1-4



Figur 1 Figur 2 Figur 3

Ovenfor ser du tre figurer. Figurene er satt sammen av små sirkler. Tenk deg at du skal fortsette å lage figurer etter samme mønster.

a) Hvor mange små sirkler vil det være i figur 4 og i figur 9?
b) Beskriv mønsteret, og bestem et uttrykk for antallet små sirkler i figur $n$.

# Del 2

## Oppgave 2-1

Noen venner vil leie ei hytte en uke i sommerferien.

Funksjonen $H$ gitt ved

$$H(x) = \frac{18\,000}{x} \quad , \quad 1 \leq x \leq 12$$

er en modell for prisen $H(x)$ kroner hver av vennene må betale i leie dersom $x$ venner blir med på hytteturen.

a) Hva kan du ut fra denne modellen si om hytta vennene vil leie? >

b) Tegn grafen til $H$, og bestem skjæringspunktet mellom grafen og den rette linjen $y = 2250$. Gi en praktisk tolkning av koordinatene til skjæringspunktet. >

c) Bestem stigningstallet til den rette linjen som går gjennom punktene $(6, H(6))$ og $(12, H(12))$. Gi en praktisk tolkning av svaret.

## Oppgave 2-2

Malin har 450 000 kroner på en sparekonto. Hun vil sette beløpet over på en konto med fastrenteinnskudd. Hun finner informasjonen nedenfor.

**Fastrenteinnskudd**

- Med fastrenteinnskudd binder du pengene for en periode på 3, 6 eller 12 måneder.
- I hele bindingstiden beholder du samme rente, uavhengig av om renten endres i markedet.

Vilkår for fastrenteinnskudd:

| Periode | Rente |
|---|---|
| 3 måneder | 5,15 % per år |
| 6 måneder | 5,25 % per år |
| 1 år | 5,4 % per år |

Malin vurderer om hun skal binde pengene i 3 måneder eller i 1 år.

a) Hvor mange prosentpoeng og hvor mange prosent høyere er renten dersom hun velger 1 år i stedet for 3 måneder?

b) Hvor mye får Malin i renteinntekter dersom hun velger å binde pengene i 1 år?

## Oppgave 2-3

Nedenfor ser du hvor mange timer Solveig brukte på hver av de 20 skiturene hun gikk vinteren 2024.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 7 | 5 | 10 | 3 | 12 | 6 | 8 | 9 |
| 6 | 5 | 8 | 9 | 11 | 5 | 3 | 7 | 9 | 8 |

Tabell 4: Solveigs skiturer

Solveigs venninne, Miriam, gikk også 20 skiturer vinteren 2024. I gjennomsnitt brukte Miriam 4,7 timer per tur. Medianen var 4, og standardavviket hennes for antall timer per tur var 4,2.

a) Hva kan du ut fra dette si om skiturene til Miriam sammenliknet med skiturene til Solveig?

Solveig og Miriam gikk noen av skiturene sammen. Tabellen nedenfor viser den kumulative frekvensen for antallet timer disse skiturene varte.

| Lengde turer sammen (timer) | Kumulativ frekvens |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 3 | 11 |
| 5 | 14 |
| 8 | 17 |
| 9 | 19 |
| 12 | 20 |

b) Argumenter for at hver av de to påstandene nedenfor er riktig.

   1) Miriam og Solveig gikk 3 skiturer på 5 timer sammen.
   2) Miriam var ikke med alle gangene Solveig gikk en skitur på 8 timer.

## Oppgave 2-4

Tuva har en profil på Instagram. Tabellen nedenfor viser hvor mange følgere hun har hatt de siste seks månedene.

| Måned | November | Desember | Januar | Februar | Mars | April |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Følgere | 5335 | 7035 | 9467 | 12 780 | 17 208 | 24 008 |

Tuva har laget en modell som viser at antallet følgere har økt med ca. 35 % hver måned i perioden november 2023–april 2024.

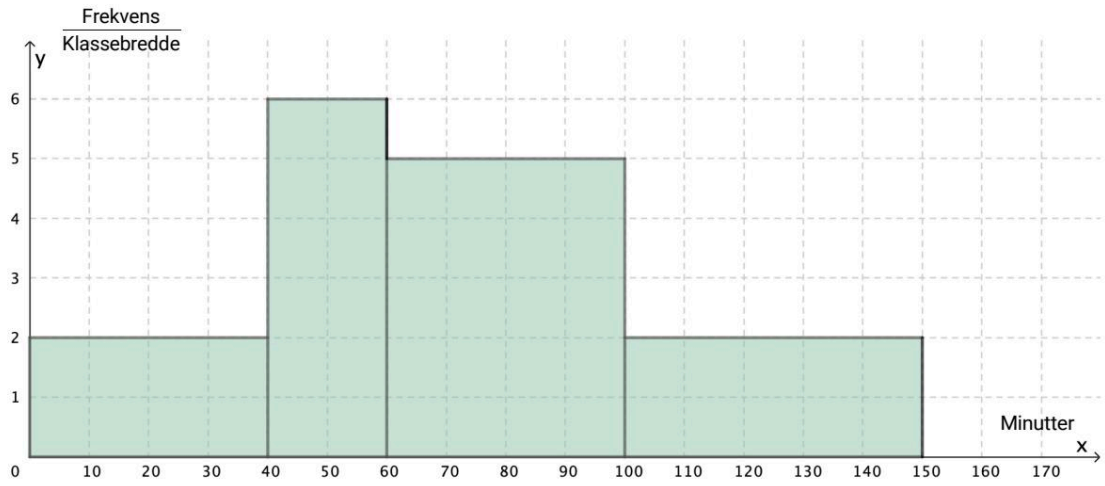
a) La $x$ være antall måneder etter november 2023, og vis hvordan Tuva kan ha laget denne modellen.

For å få antall følgere til å øke raskere vil Tuva gjøre noen endringer i innholdet hun legger ut. Hun har som mål at økningen i antall følgere ikke skal fortsette å være på 35 % etter april 2024, men øke med 5 prosentpoeng hver måned.

b) Vis at antall følgere vil være 33 611 i mai og 48 736 i juni dersom Tuva klarer å nå målet sitt for disse månedene.
c) Hvor mange prosent flere følgere vil Tuva ha i august 2024 dersom hun klarer å nå det nye målet sitt for hver måned, sammenliknet med om økningen fortsetter å være på 35 % hver måned?

## Oppgave 2-5

Oda har undersøkt hvor mange minutter elevene ved skolen brukte på lekser en ettermiddag i mai, og laget histogrammet nedenfor.




Figur 1: Tid brukt på lekser en ettermiddag i mai

Bruk opplysningene du kan lese ut av histogrammet, gjør beregninger, og argumenter for at hver av de fire påstandene nedenfor kan være riktig.

**Påstand 1**
80 elever brukte mindre enn 40 minutter på lekser denne ettermiddagen.

**Påstand 2**
Den relative frekvensen for 100–150 minutter brukt på lekser er $\frac{1}{5}$.

**Påstand 3**
Elevene som brukte mindre enn 60 minutter på leksene, brukte i gjennomsnitt 38 minutter.

**Påstand 4**
For elevene som brukte mindre enn 60 minutter på leksene, er medianen for antall minutter høyere enn gjennomsnittet for antall minutter.

## Oppgave 2-6

Thea vil spare penger og har lest at det er lurt å opprette en BSU-konto i banken. Hun finner informasjonen nedenfor.

**Betingelser for BSU-sparing**

- Med BSU-konto kan du spare 27 500 kroner årlig og 300 000 kroner totalt.
- Du får bankens beste rente, som nå er 6,8 % per år.

Thea har skrevet programkoden nedenfor.

Hva er det hun vil finne ut? Forklar hver linje i programkoden.

```python
innskudd = 27500
prosent_rente = 6.8
```

```python
BSU = 0

for år in range(2024, 2034):

    BSU = BSU + innskudd

    renter = prosent_rente * BSU / 100

    BSU = BSU + renter

    print(år, round(renter), round(BSU))
```

**Round**

Kommandoen `round` i Python runder av tallene som skrives ut.

## Oppgave 2-7

Nedenfor ser du en tabell som viser antallet lærlinger i Rogaland, i Oslo og totalt i Norge i perioden 2018-2022.

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | 3626 | 3757 | 3685 | 3688 | 3799 |
| Rogaland | 5009 | 5432 | 5324 | 5589 | 5960 |
| Norge | 43322 | 45323 | 44961 | 46705 | 48400 |

Tenk deg at du skal presentere dette datamaterialet for klassen din.

Gjør sammenlikninger og beregninger og lag ulike framstillinger som du kan bruke i en presentasjon. Presentasjonen skal inneholde både beregninger og diagrammer.